INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

TRES ACTIVIDADES DE CIERRE

UNIDAD 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la Inteligencia Artificial

Nombre del estudiante: Jazmin Teresa Hernandez Lopez

Carrera / grupo: Ingeneria lópez Vasquez

Asignatura: Inteligencia Artificial

Fecha: 14/10/2026

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultad

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo) Pinotepa Nacional → Santa Catarina Juquila	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95	5	8
Ruta 2 (su elección) Pinotepa de Don Luis → Santa Catarina Juquila	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	85	3	8
Ruta 3 (con población agregada) Pinotepa Nacional → Santa Catarina Juquila (con Santa María Huazolotitlán)	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95	7	12

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Porque A* con una heurística admisible (que nunca sobreestima el costo real faltante) está garantizado a devolver la solución óptima, y la búsqueda no informada (costo uniforme) es simplemente A* con h(n) = 0, que también es óptima. La heurística no cambia cuál solución se acepta, solo el ORDEN en que se expanden los nodos: A* ordena la frontera por f(n) = g(n) + h(n) y por eso se dirige hacia Juquila, mientras que la búsqueda no informada se expande en “círculos” alrededor del origen según el costo acumulado g(n). Como h(n) ≤ costo real, ningún camino que pudiera resultar más barato es descartado: A* solo evita explorar nodos que no hacían falta. En nuestras corridas esto se vio como 5 vs. 8, 3 vs. 8 y 7 vs. 12 nodos expandidos, con el mismo costo final (95, 85 y 95 km). Nota: estos conteos incluyen las veces que un nodo repetido se extrae de la frontera; contando solo nodos distintos fueron 4 vs. 4, 3 vs. 4 y 5 vs. 5, porque el mapa es muy pe

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Presentación

Actividad 1. Tabla comparativa: A* y búsqueda no informada

Para esta comparación se utiliza la búsqueda de costo uniforme como ejemplo de búsqueda no informada. A* utiliza el costo acumulado y una estimación del costo restante; costo uniforme considera únicamente el costo acumulado.

Característica	A* (búsqueda informada)	Costo uniforme (no informada)
¿Utiliza heurística?	Sí. Utiliza h(n) para estimar el costo restante hasta la meta.	No. Equivale a usar h(n) = 0 para todos los nodos.
Criterio de selección	Expande el nodo con menor f(n) = g(n) + h(n).	Expande el nodo con menor costo acumulado g(n).
Información utilizada	Costo real desde el inicio y estimación restante.	Costo real acumulado desde el inicio.
Ventaja principal	Una heurística útil puede orientar la búsqueda y reducir expansiones.	No requiere diseñar una heurística; se basa en los costos conocidos.
Desventaja principal	La calidad de la heurística afecta la eficiencia; puede consumir mucha memoria.	Puede explorar más nodos antes de alcanzar la meta.
¿Encuentra el camino óptimo?	Sí, si se cumplen las condiciones de optimalidad, por ejemplo una heurística admisible y costos no negativos con la implementación apropiada.	Sí, con costos no negativos y una implementación correcta.
Ejemplo de aplicación	Buscar una ruta entre ciudades usando una estimación de distancia a la meta.	Encontrar una ruta de costo mínimo cuando solo se conocen los costos de las conexiones.

Conclusión de la actividad 1

A* incorpora una heurística para orientar la exploración hacia la meta, mientras que la búsqueda de costo uniforme ordena las alternativas solo por el costo acumulado. Una heurística informativa puede hacer que A* explore menos nodos, aunque esto no está garantizado en todos los problemas.

Actividad 2. Tabla de resultados de búsqueda local

Se utiliza la función objetivo $f(x) = \text{sen}(x) + 0.3\,\text{sen}(3x) - 0.05(x-5)^2$. El ascenso de colina emplea un paso de 0.1. El temple simulado inicia con temperatura 10, enfriamiento 0.995 y temperatura mínima 0.01. Para reproducir sus resultados se usan las semillas 42, 43 y 44, respectivamente.

Resultados calculados con los parámetros anteriores:

Algoritmo	Inicio x_0	Resultado x	Valor f(x)	Interpretación
Ascenso de colina	-8.0	-3.7000	-2.9563	Se mueve solo a vecinos que mejoran; puede quedar en un máximo local.
Ascenso de colina	0.0	1.0000	0.0838	Se mueve solo a vecinos que mejoran; puede quedar en un máximo local.
Ascenso de colina	8.0	7.0000	0.7080	Se mueve solo a vecinos que mejoran; puede quedar en un máximo local.
Temple simulado	-8.0	2.4237	0.5764	Puede aceptar movimientos peores y explorar otras regiones; no garantiza el máximo global.
Temple simulado	0.0	2.2508	0.5353	Puede aceptar movimientos peores y explorar otras regiones; no garantiza el máximo global.
Temple simulado	8.0	7.0597	0.7064	Puede aceptar movimientos peores y explorar otras regiones; no garantiza el máximo global.

Nota: los valores corresponden a la función y los parámetros descritos. En el temple simulado, cambiar la semilla o los parámetros puede cambiar el resultado.

Pregunta de reflexión

¿Por qué el temple simulado puede encontrar mejores soluciones que el ascenso de colina?

El temple simulado puede encontrar mejores soluciones porque permite aceptar temporalmente movimientos que empeoran el valor actual. Esto puede ayudarlo a salir de un máximo local y explorar otras regiones del espacio de búsqueda. El ascenso de colina solo acepta movimientos que mejoran el resultado, por lo que puede detenerse cuando sus vecinos son peores. Sin embargo, el temple simulado tampoco garantiza encontrar siempre el máximo global.

Actividad 3. Reflexión individual sobre la ética de la Inteligencia Artificial

La importancia de utilizar la Inteligencia Artificial de manera responsable

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta importante para resolver problemas, analizar información y facilitar actividades en distintas áreas de la sociedad. Sin embargo, su desarrollo y aplicación también implican responsabilidades éticas que deben considerarse para evitar consecuencias negativas.

Considero que la Inteligencia Artificial debe utilizarse de manera responsable, transparente y justa. Aunque sus algoritmos pueden procesar grandes cantidades de información y ofrecer resultados rápidamente, sus respuestas

no siempre son correctas ni imparciales. Por ejemplo, si un sistema se entrena con información que contiene prejuicios, puede reproducir discriminación al seleccionar personal, evaluar estudiantes o recomendar servicios.

También es importante proteger la privacidad de las personas y evitar que sus datos se utilicen sin autorización. Los desarrolladores y las organizaciones deben revisar el funcionamiento de los sistemas, explicar sus decisiones cuando sea posible y asumir la responsabilidad por sus consecuencias. Además, la supervisión humana es necesaria en situaciones delicadas, como la medicina, la educación y la justicia.

En conclusión, considero que la Inteligencia Artificial puede contribuir al bienestar de la sociedad siempre que se utilice con responsabilidad y respeto a los derechos humanos. No debemos confiar ciegamente en sus resultados, sino analizarlos y comprobarlos. La tecnología debe servir como apoyo para las personas y no sustituir por completo el pensamiento crítico, la responsabilidad ni los valores humanos.